
Câu 1. (2,0đ) Tìm cực trị tự do của hàm số

$$f(x, y) = 2x^3 - 3x^2y + 3y^2.$$

Câu 2. (3,0đ)

a)(1,5đ) Tính tích phân bội hai $I_1 = \iint_D 2y dx dy$, trong đó D là miền phẳng hữu hạn được giới hạn bởi các đường

$$y = x^2 \quad \text{và} \quad y = x.$$

b)(1,5đ) Tính tích phân bội hai $I_2 = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$, trong đó D một nửa hình tròn đơn vị nằm phía trên trục Ox .

Câu 3. (2,5đ)

a)(1,0đ) Tính tích phân đường $I_3 = \int_L 2y dx - x^2 dy$, trong đó L là đoạn thẳng có hướng nối điểm $A(1, 1)$ đến điểm $B(2, 2)$.

b)(1,5đ) Tính tích phân đường $I_4 = \oint_C (x + y) dx - x dy$, trong đó C là chu tuyến tam giác DOE với $D(0, 2)$ và điểm $E(5, 0)$, biết C có hướng ngược chiều kim đồng hồ.

Câu 4. (2,5đ) Giải các phương trình vi phân sau:

a)(1,0đ) $x^2 dx + y(x^2 + 1) dy = 0$

b)(1,5đ) $y'' - 3y' - 4y = x^2 + 4.$

Hết

Câu 1. (2,5đ) Tìm cực trị tự do của hàm số

$$f(x, y) = x^3 + y^4 - 6x^2y.$$

Câu 2. (2,5đ) Tính tích phân bội hai $\iint_D (x + 2y) dx dy$, trong đó D là miền phẳng hữu hạn được giới hạn bởi các đường

$$y = x^2 \quad \text{và} \quad y = x + 6.$$

Câu 3. (3,0đ)

a)(1,0đ) Tính tích phân đường $I_3 = \int_L 2y dx - x^2 dy$, trong đó L là đường cong $y = x^2$ có hướng nối điểm $A(1, 1)$ đến điểm $B(2, 4)$

b)(2,0đ) Tính tích phân đường $\oint_C (x^2 + y^2) dx - 2xy dy$, trong đó C là chu tuyến tam giác AOB với $A(1, 1)$ và điểm $B(0, 2)$, biết C có hướng ngược chiều kim đồng hồ.

Câu 4. (2,0đ) Hãy sử dụng công thức Stoke để tính tích phân đường

$$\oint_L y dx + z dy - x dz$$

trong đó L là đường cong cho bởi $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$.

Hết

BỘ MÔN TOÁN HỌC ĐỀ THI MẪU MÔN NHẬP MÔN GIẢI TÍCH

Thời gian làm bài 90 phút

Câu 1. (1,5đ) Tìm giới hạn $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\ln(x+1)} \right)$.

Câu 2. (2,0đ) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số $f(x) = e^x \sin x$ với $0 \leq x \leq \pi$.

Câu 3. (3,0đ)

a)(1,0đ) Hãy viết công thức khai triển Maclaurin của hàm số $\cos x$ tới cấp 6.

b)(2,0đ) Cho hàm số $y = x^2 \cos 2x$. Hãy tìm $y^{(8)}(0)$.

Câu 4. (3,0đ)

a)(1,5đ) Tính tích phân $I_1 = \int \frac{dx}{x^3 - x}$.

b)(1,5đ) Tính thể tích vật thể tròn xoay khi quay miền phẳng $D = \{0 \leq x \leq 1; x^2 \leq y \leq \sqrt{x}\}$ quanh trục Ox .

Câu 5. (0,5đ) Xét sự hội tụ của tích phân suy rộng $\int_0^{+\infty} \frac{(1 - \cos 2x)}{x\sqrt{x}} dx$.

Hết

BỘ MÔN TOÁN HỌC ĐỀ THI MẪU MÔN ĐẠI SỐ KT

Thời gian làm bài 90 phút

Câu 1. (2,5đ) Trên không gian $\mathbb{R}^3$ cho hệ véc tơ

$$B = \{a_1 = (1, 0, 1); a_2 = (0, 1, 1); a_3 = (1, 1, 0)\}.$$

a)(1,0đ) Chứng minh B là cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

b)(0,5đ) Hãy tìm tọa độ của véc tơ $x = (1, 2, 3)$ trong cơ sở B .

c)(1,0đ) Hãy tìm ma trận chuyển cơ sở từ cơ sở B sang cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$.

Câu 2. (2,5đ) Cho phép biến đổi tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ biết

$$f(x, y, z) = (2x - y + z, x + y + z, x - 2y).$$

a)(1,0đ) Hãy tìm ma trận biểu diễn của f trong cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$.

b)(1,5đ) Hãy tìm số chiều và chỉ ra một cơ sở của các không gian con $\text{Ker } f$ và $\text{Im } f$.

Câu 3. (2,5đ) Trên không gian $\mathbb{R}^3$ với tích vô hướng thông thường, hãy trực chuẩn hóa hệ véc tơ

$$B = \{a = (1, 2, 3); b = (1, -1, 0); c = (2, 0, 1)\}$$

Câu 4. (2,5đ) Trên không gian $\mathbb{R}^2$ với tích vô hướng thông thường, cho dạng toàn phương

$$w(x, y) = 4x^2 - 2xy + 4y^2.$$

a)(2,0đ) Hãy đưa dạng toàn phương trên về dạng chính tắc bằng phép biến đổi trực giao và nhận dạng.

b)(0,5đ) Nhận dạng đường bậc hai cho bởi phương trình

$$w(x, y) = \sqrt{2}(x - y).$$

Hết